05 生态影响评价

生态环境影响评价工作程序

中国农业大学
China Agricultural University



生态影响评价定义和内容

中国农业大学 China Agricultural University

《环境影响评价技术导则 - 非污染生态影响》：

通过定量揭示和预测人类活动对生态影响及对人类健康和经济发展的作用，分析确定一个地区的生态负荷或环境容量；

包括对区域自然系统生态完整性的评价以及对敏感生态区域和敏感生态问题的评价两大部分内容。

生态学基本概念-4个层次

中国農業大學 China Agricultural University

1. **个体：**某一地区中某种生物的个体。
2. **种群：**某一地区中同种个体的集合群体。
3. **群落：**生活在某一地区中所有种群的集合体，可分为植物群落、动物群落和微生物群落。
4. **生态系统：**指生命系统与非生命（环境）系统在特定空间组成的具有一定结构与功能的系统，它是生态影响评价的基本对象。

生态学基本概念

中国农业大学 China Agricultural University

生境：是指生物所生活和繁衍的自然环境。生境不仅是一个物理空间，还包括在该空间中存在的生物与非生物因素的综合。特征可以影响生物的分布、行为和生态相互作用。关键要素包括：

1. 地理位置：生境的地理特征，如气候、地形等，对生物的分布产生影响。

2. 生物因子：包括生境中其他生物的存在，如捕食者、竞争者、寄生物和共生物等，这些生物之间的相互作用会影响各自的生存和繁衍。

3. 非生物因子：非生物因素，如温度、光照、水分等，对生物的生存条件具有重要影响。

4. 生态位（Niche）：生境与生态位密切相关，生态位是指生物在生境中的角色，包括它的食物来源、栖息地以及与其他物种的关系。

生态学基本概念

中国农业大学 China Agricultural University

生物多样性（biodiversity）是指地球上各类生物的多样性，包括物种的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性。生物多样性是生态系统健康和稳定的重要指标，关系到自然界的功能和人类的生存。

生物多样性功能：

生态功能：生物多样性支持生态系统的各种功能；

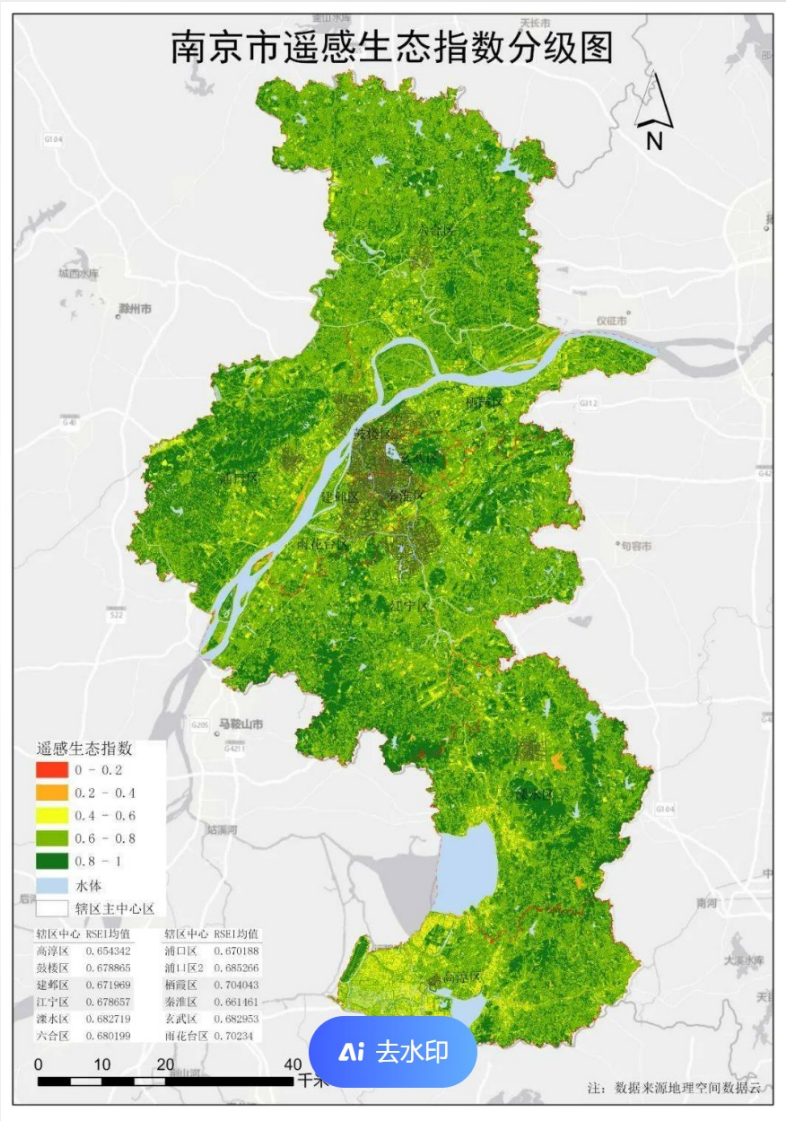
经济价值：生物多样性为人类提供了食品、药物、原材料等资源；

文化和美学价值：生物多样性丰富了人类的文化和精神生活。

生物多样性评价参数

1. **物种丰富度，**一个特定区域内物种的数量
2. **香农多样性指数，**综合考虑物种丰富度和均匀度的多样性指数，越高表示多样性越丰富
3. **辛普森多样性指数，**衡量一个随机选取的个体属于同一物种的概率，值越低表示多样性越高；
4. **β多样性。**用于描述不同地点之间物种组成的差异，高β多样性表示不同区域之间物种差异大。


清研集团


南京市遥感生态指数分级图
N
遥感生态指数
0 - 0.2
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1
水体
辖区主中心区
辖区中心 RSEI均值
高淳区 0.654342
鼓楼区 0.678865
建邺区 0.671969
江宁区 0.678657
溧水区 0.682719
六合区 0.680199
辖区中心 RSEI均值
浦口区 0.670188
浦口区2 0.685266
栖霞区 0.704043
秦淮区 0.661461
玄武区 0.682953
雨花台区 0.70234
0 10 20 40
千米
注：数据来源地理空间数据云
去水印

生态学的基本概念

中国農業大學
China Agricultural University

荒漠化，荒漠化是指由于气候变化和人类活动等因素导致的干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化，逐渐失去生物生产力和生态功能的过程。通常伴随着土壤结构的破坏、养分的流失、以及生物多样性的下降。

评价参数：基本土壤理化性质，盐碱化程度，土壤养分等







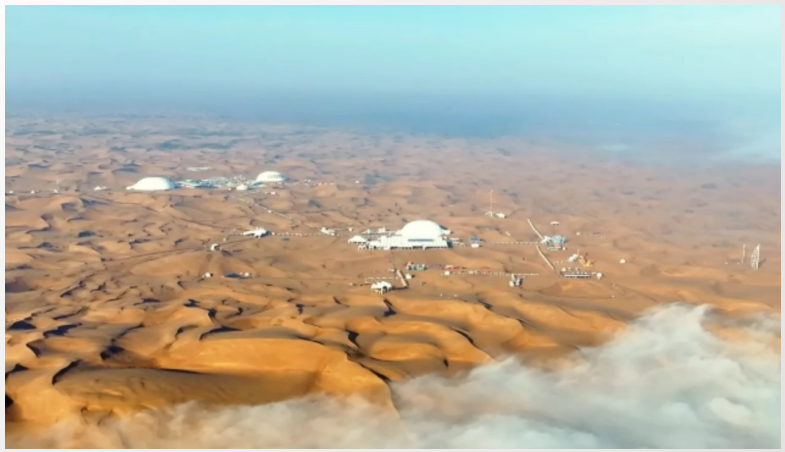
库布齐沙漠-距离北京最近的沙漠

中國農業大學
China Agricultural University









生态评价基本概念1

中国農業大學 China Agricultural University

口 生态影响 ecological impact

工程占用、施工活动干扰、环境条件改变、时间或空间累积作用等，直接或间接导致物种、种群、生物群落、生境、生态系统以及自然景观、自然遗迹等发生的变化。生态影响包括直接、间接和累积的影响 。

口 重要物种 important species

在生态影响评价中需要重点关注、具有较高保护价值或保护要求的物种，包括国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种，《中国生物多样性红色名录》中列为极危（ Critically Endangered）、濒危(Endangered)和易危(Vulnerable)的物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等。

《国家重点保护野生植物名录》共455种和40类，国家一级保护野生植物54种和4类，国家二级保护野生植物401种和36类

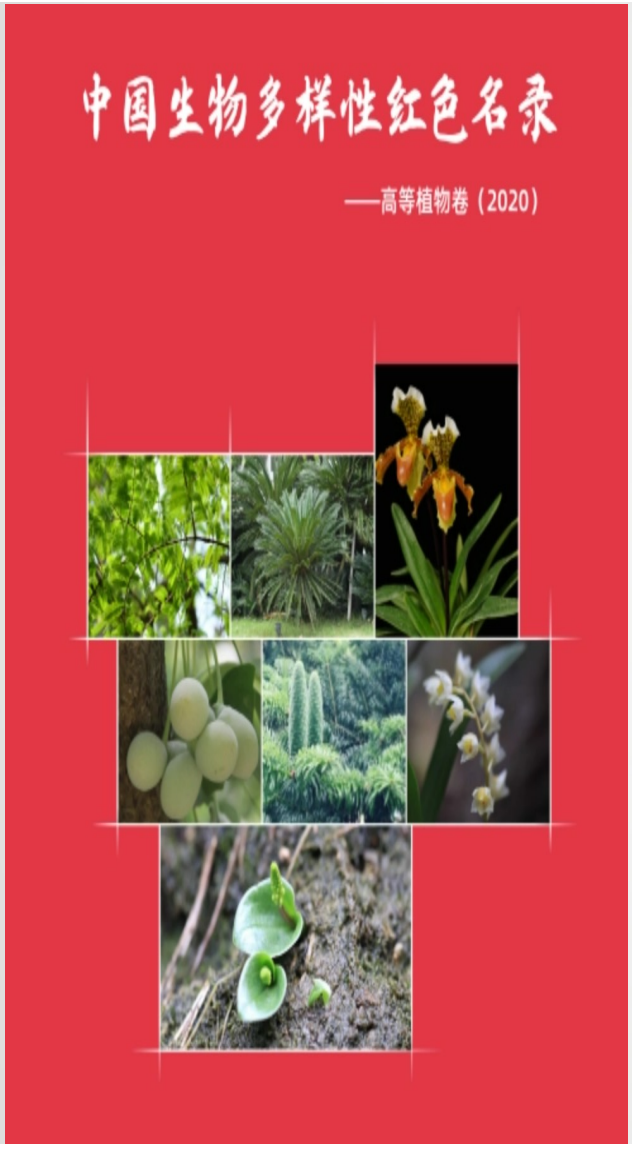
国家重点保护野生植物名录

中文名	学名	保护级别		备注
苔藓植物 Bryophytes				
白发藓科	**Leucobryaceae**			
桧叶白发藓	*Leucobryum juniperoideum*		二级	
泥炭藓科	**Sphagnaceae**			
多纹泥炭藓*	*Sphagnum multifibrosum*		二级	
粗叶泥炭藓*	*Sphagnum squarrosum*		二级	
藻苔科	**Takakiaceae**			
角叶藻苔	*Takakia ceratophylla*		二级	
藻苔	*Takakia lepidozioides*		二级	
石松类和蕨类植物 Lycophytes and Ferns				
石松科	**Lycopodiaceae**			
石杉属（所有种）	*Huperzia* spp.		二级	
马尾杉属（所有种）	*Phlegmariurus* spp.		二级	
水韭科	**Isoëtaceae**			
水韭属（所有种）*	*Isoëtes* spp.	一级		
瓶尔小草科	**Ophioglossaceae**			
七指蕨	*Helminthostachys zeylanica*		二级	
带状瓶尔小草	*Ophioglossum pendulum*		二级	
合囊蕨科	**Marattiaceae**			
观音座莲属（所有种）	*Angiopteris* spp.		二级	
天星蕨	*Christensenia assamica*		二级	Flora of China使用*Christensenia aesculifolia*
金毛狗科	**Cibotiaceae**			
金毛狗属（所有种）	*Cibotium* spp.		二级	其他常用中文名：金毛狗蕨属

《国家重点保护野生动物名录》共980种和8类，国家一级保护野生动物234种和1类、国家二级保护野生动物746种和7类

国家重点保护野生动物名录

中文名	学名	保护级别		备注
脊索动物门 CHORDATA				
哺乳纲 MAMMALIA				
灵长目#	**PRIMATES**			
懒猴科	**Lorisidae**			
蜂猴	*Nycticebus bengalensis*	一级		
倭蜂猴	*Nycticebus pygmaeus*	一级		
猴科	**Cercopithecidae**			
短尾猴	*Macaca arctoides*		二级	
熊猴	*Macaca assamensis*		二级	
台湾猴	*Macaca cyclopis*	一级		
北豚尾猴	*Macaca leonina*	一级		原名"豚尾猴"
白颊猕猴	*Macaca leucogenys*		二级	
猕猴	*Macaca mulatta*		二级	
藏南猕猴	*Macaca munzala*		二级	
藏酋猴	*Macaca thibetana*		二级	
喜山长尾叶猴	*Semnopithecus schistaceus*	一级		
印支灰叶猴	*Trachypithecus crepusculus*	一级		
黑叶猴	*Trachypithecus francoisi*	一级		
菲氏叶猴	*Trachypithecus phayrei*	一级		
戴帽叶猴	*Trachypithecus pileatus*	一级		
白头叶猴	*Trachypithecus leucocephalus*	一级		
肖氏乌叶猴	*Trachypithecus shortridgei*	一级		

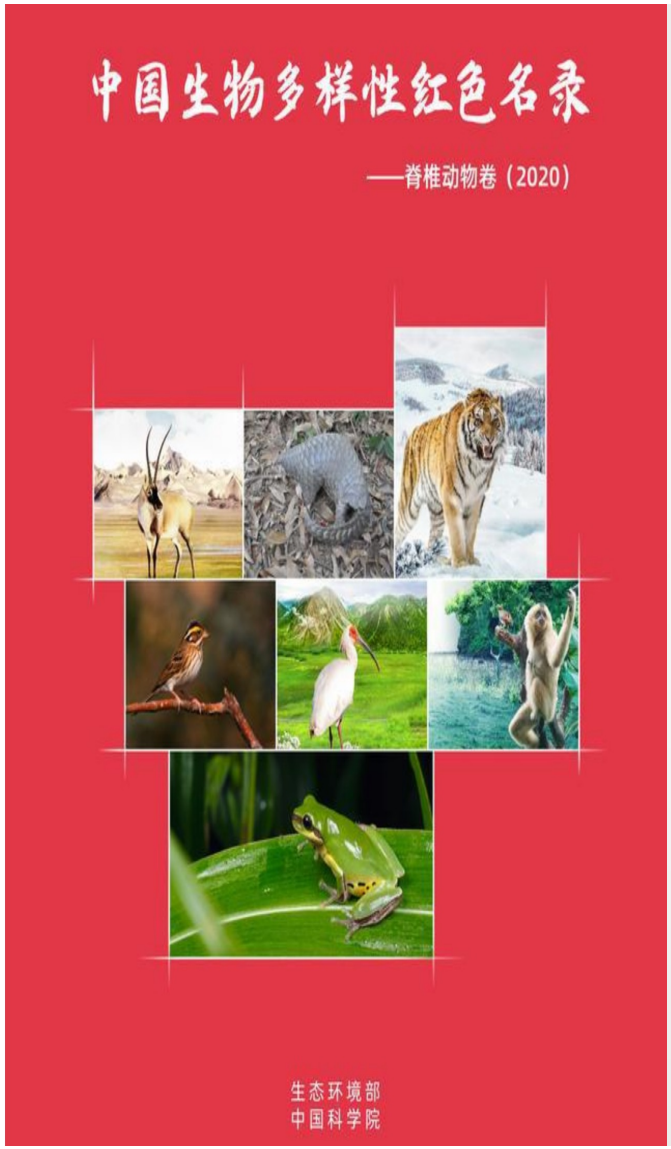


《中国生物多样性红色名录-高等植物卷（2020）》和《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》

高等植物：34450 种，绝灭等级(EX)27 种, 野外绝灭等级(EW)10 种,地区绝灭等级(RE)15 种, 极危等级(CR)：583 种,濒危等级(EN)1297 种, 易危等级(VU)：1887 种,近危等 级(NT)2723 种

无危等级(LC)24296 种。

例如：羽苞羌活、毛柄天胡荽、明党参



脊椎动物，中国除海洋鱼类外的4357种脊椎动物中，已有4种灭绝（EX），3种野外灭绝（EW），10种区域灭绝（RE）。**受威胁物种共计932种，**约占评估物种总数的21.4%。**其中，185种极危（CR），288种濒危（EN），459种易危（VU）**。受威胁比例最高的类群为两栖动物，高达43.1%。中国特有动物1598种，受威胁率达30.6%。

例如：海南孔雀雉 、绿孔雀、青头潜鸭、长尾鸭

极小种群物种：

种群数量极少、分布地域狭窄或呈间断分布，长期受到外界因素胁迫干扰，呈现出种群退化和个体数量持续减少，种群及个体数量都极少，已经低于稳定存活界限的最小可存活种群而随时濒临灭绝的动植物。





生态评价基本概念2

中国農業大學 China Agricultural University

生态敏感区 ecological sensitive region

包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。

法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；

重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。（国家林业和草原局、生态环境部等划定）

生态评价基本概念2

中国农业大学 China Agricultural University

生态敏感区的分类：

- **特殊生态敏感区：**具有**极重要的生态服务功能**，生态系统**极为脆弱**或已有较为**严重的生态问题**，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果严重且**生态功能难以恢复和替代的区域**。
- **重要生态敏感区：**具有**相对重要的生态服务功**能或生态系统**较为脆弱**，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果较严重，但可以通过一定措施加以**预防、修复和替代**的区域。

国家公园

5个











各省国家级自然保护区数量



14项世界自然遗产：

黄龙风景名胜区、九寨沟风景名胜区、武陵源风景名胜区、云南三江并流保护区、四川大熊猫栖息地、中国南方喀斯特、三清山国家公园、中国丹霞、澄江化石遗址、新疆天山、神农架、可可西里、贵州梵净山以及黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）

生态评价基本概念3

中国农业大学 China Agricultural University

生态环境分区管控

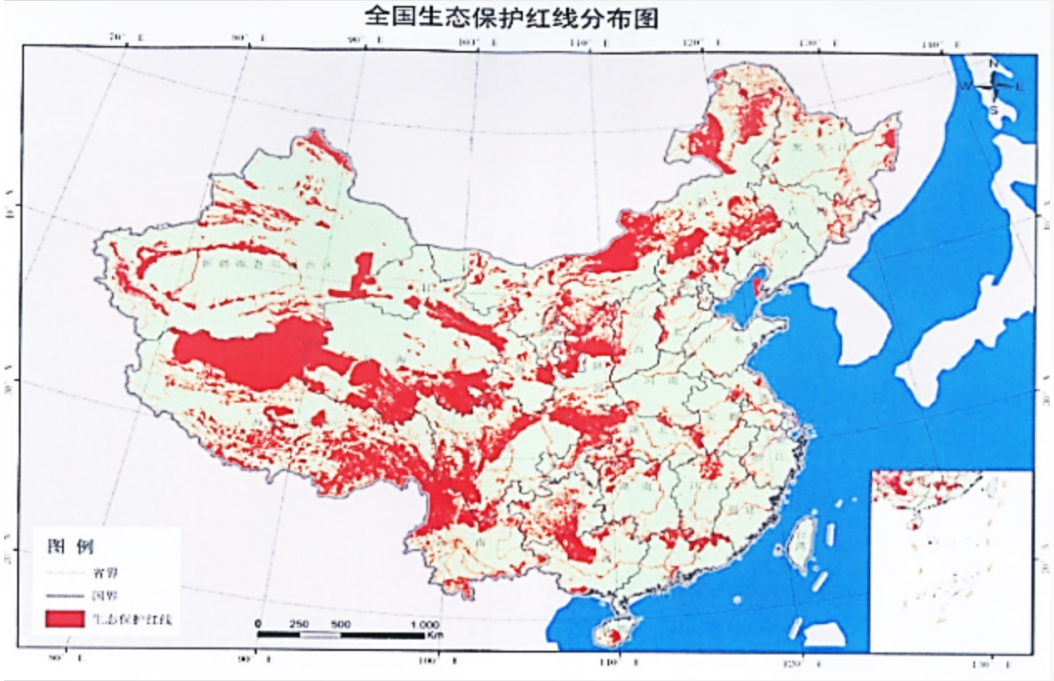
是将国土空间划分为优先保护、重点管控和一般管控三类单元，实施差异化精准管控的基础性制度。其核心是“三线一单”：生态保护红线划定空间底线，环境质量底线明确改善目标，资源利用上线约束开发强度，生态环境准入清单列明具体准入要求。

《生态环境法典》将其正式法定化，使其从政策要求跃升为刚性法律约束。在环境影响评价中，它扮演着“前置闸门”的关键角色。生态评价必须首先研判项目与所在管控单元的相符性，确保开发建设活动不越红线、不破底线，真正实现从源头进行空间维度的绿色布局与宏观约束。

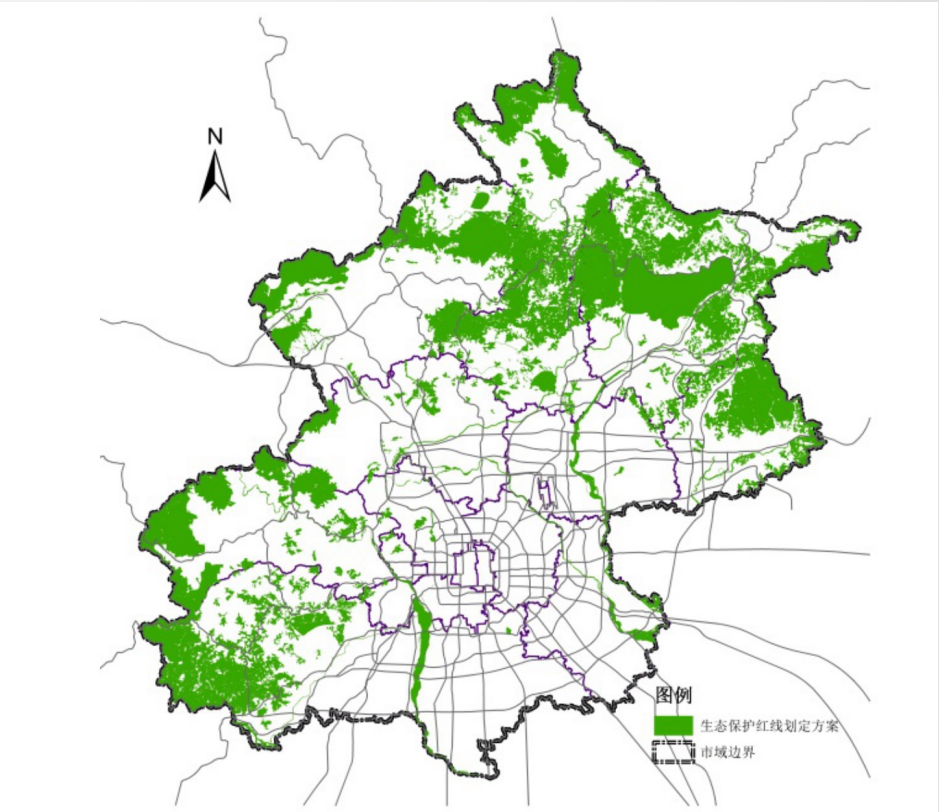
生态保护红线



全国生态保护红线区域



北京生态保护红线区域



政府信息网站会公示生态保护红线，另外土地管理部门、生态环境部门、规划部门也能查到信息。



去过的需要进行生态保护的区域有哪些?

其核心保护目标是什么?

生态环境影响评价工作程序

中国农业大学
China Agricultural University



工程分析（工程与全生命周期分析）

中国农业大学 China Agricultural University

- 明确建设项目地理位置、建设规模、总平面及施工布置、施工方式、施工时序、建设周期和运行方式，各种工程行为及其发生的地点、时间、方式和持续时间，以及设计方案中的生态保护措施等；

- 结合建设项目特点和区域生态环境状况，分析项目在施工期、运行期以及服务期满后可能产生生态影响的工程行为及其影响方式，判断生态影响性质和影响程度。重点关注影响强度大、范围广、历时长或涉及重要物种、生态敏感区的工程行为；

- 应对不同方案进行工程分析。占用生态敏感区，或明显可能对生态保护目标产生显著不利影响，还应补充提出基于减缓生态影响考虑的比选方案 。

  工程分析必须涵盖“全生命周期”，从“建设过程中”扩展至“建设、运行过程中”，特别是运行期的生态胁迫因子。

工程分析的重点内容：评估拟建项目可能产生的直接影响和间接影响。

- 可能产生重大生态影响的工程行为
- 与特殊生态敏感区和重要生态敏感区有关的工程行为
- 可能产生间接、累积生态影响的工程行为
- 可能造成重大资源占用与配置的工程行为

关注的影响：

1. **对生物多样性的影响**，关系到生态系统的平衡与稳定；
2. **生态系统的稳定性和恢复能力**，对原有生态系统的稳定性造成冲击；
3. **环境敏感区的保护**，包括自然保护区、风景名胜区、水源保护区等，这些区域内的生态环境往往更加脆弱，确保不会对这些重要生态区域造成不可逆的损害。

工程分析中的替代方案

中国农业大学 China Agricultural University

当建设项目占用或跨越(穿越)自然保护地、生态保护红线、重要生境或产生显著不利影响时，应提出替代方案并进行环境必选论证。替代方案应包括：

- 项目选址、选线替代方案；
- 项目组成、建设内容和平面布局替代方案；
- 项目工艺和生产技术的替代方案；
- 项目施工和运营方案的替代方案；
- 无建设项目的零方案

05 水电项目

工程分析应涉及勘察设计期、施工期和运营期，以施工期和运营期为主。

勘察设计期工程分析以坝体选址选型、电站运行方案设计合理性和相关流域规划的合理性为主。移民安置也是水利工程特别是蓄水工程设计时应考虑的重点。

施工期工程分析，应在掌握施工内容、施工量、施工时序和施工方案的基础上，识别可能引发的环境问题。

运营期的影响源应包括水库淹没高程及范围、淹没区地表附属物名录和数量、耕地和植被类型与面积、机组发电用水及梯级开发联合调配方案、枢纽建筑布置方面。

运营期生态影响识别时应注意水库、电站运行方式不同，运营期生态环境影响也有差异：

▶对于引水式电站，厂址间段会出现不同程度的脱水河段，其水生生态、用水设施和景观影响较大。

▶对于日调节水电站，下泄流量、下游河段河水流速和水位在日内变化较大，对下游河道的航运和用水设施影响明显。

▶对于年调节电站，水库水温分层相对稳定，下泄河水温度相对较低，对下游水生生物和农灌作物影响较大。

▶对于抽水蓄能电站，上水库区域易造成区域景观、旅游资源等影响。

环境风险主要是水库库岸侵蚀、下泄河段河岸冲刷引发塌方，甚至诱发地震。



贵阳勘测设计研究院有限公司
GUIYANG ENGINEERING CORPORATION LIMITED

金沙江上游昌波水电站

环境影响报告书

（征求意见稿）

中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

政府信息公开

名　称	关于金沙江上游波罗水电站环境影响报告书的批复		
索 引 号	000014672/2024-00298	分　类	环境影响评价管理
发布机关	生态环境部	生成日期	2024-08-26
文　号	环审〔2024〕82号	主 题 词	

关于金沙江上游波罗水电站环境影响报告书的批复



案例工程分析

3.3.1 生态影响源

（1）水生生态影响源

大坝截流后，随着过流面积的减小，流速增大，可能会对短距离洄游鱼类的上溯产生一定影响，施工期至水库蓄水前上游来水从导流洞内下泄，下游水文情势未发生变化。

（2）陆生生态影响源

施工期

1）施工占地、扰动

枢纽工程建设区占地影响乔木林地 0.063hm²、灌木林地 108.94hm²、草地 31.43hm²、耕地 3.25hm²。工程施工开挖、回填、弃渣、工程场平、占地等均将扰动占地区植被，植被面积的减少和各类施工活动干扰影响工程区原有野生动物的正常活动，对其造成一定影响。根据调查，1#弃渣场、10#场内道路占地范围内涉及大核桃树 10 株，在施工前需要移栽保护。

植被面积的减少和各类施工活动干扰影响工程区原有野生动物的正常活动；工程建设对陆生脊椎动物的影响包括：施工占地使栖息地面积缩小、施工期污染使栖息地环境质量下降、各类建筑物和道路等阻碍或中断动物个体日常运动（觅食、饮水、保卫巢区）和扩散（生殖或寻找新的栖息地）、人工活动增加。

2）土石方开挖、弃渣

各类施工活动将扰动占地区的地表，损坏部分水土保持设施，增加水土流失强度。工区场地各类建筑材料和土石方堆放，容易引发新的水土流失。

本工程土石方开挖共计 1126.22 万 m³，运至弃渣场的最终弃渣量为 809.42 万 m³，弃渣和表土堆置将损坏现有植被，雨水冲刷下易造成水土流失。

3.3.2 工程运行

运行期

3.3.2.1 水文情势影响源

1）初期蓄水

根据施工进度安排，本工程第六年 1 月初导流洞下闸，初期由生态流量兼冲沙闸控制下放生态流量 153m³/s，下闸后 58.1 小时（1 月 P=75%）可蓄至正常蓄水位高程，待河床厂房机组发电后由河床厂房机组+生态流量兼冲沙闸控制下放生态流量，保证在初期蓄水阶段各时段均能满足下游生态用水需求。

水库蓄水后将形成库区，库区江段的水位、水面面积、流速、水深等水文情势发生变化。

2）调度运行

昌波为径流式水电站，无调节性能，水库水位在 2382～2387m 之间变化，最大水位变幅 5m。工程运行后，在上游岗托、叶巴滩等主要调节水库调节影响下，昌波水电站运行期径流年内分配将发生较大变化，主要表现为枯水期（11 月~4 月）平均流量较天然状态明显增加，丰水期（5 月~10 月）平均流量较天然状态明显减少。

由于电站通过长引水发电，坝厂址之间形成12.5km减水河段，减水河段流量将较天然情况大大减少，将对该河段水文情势和水生生态造成一定影响。

3.3.2.3 生态环境影响源

闸坝及水库淹没等永久占地将改变土地的利用类型，减少局部区域原有陆生植被，随着水库蓄水，库区生态、景观环境也随之发生变化。

昌波水电站建成后，库区及下游减水河段的水动力学过程将发[illegible]较大的变化，水文情势的变化将对坝址上下游的水生生境、浮游动植物和底[illegible]产生影响。由于大坝的阻隔，鱼类生境的片段化和破碎化导致形成大小不[illegible]质种群，种群间基因不能交流，使各水生生物种群将受到不同程度的影响。



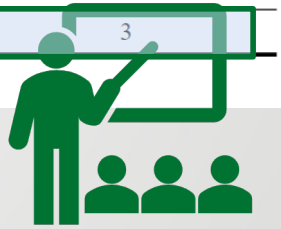
不同方案环境影响分析表

表 3.2-2　各开发方案主要环境因子比选情况表

环境因子	项目		方案一	方案二	方案三	方案四	方案五
水文情势影响	库区	回水（km）	10.4	10.4	一级10.4，二级10.6	一级10.4，二级5.9	一级10.4，二级10.4
		水库面积（km^2）	1.896	1. 896	一级1.896 ，二级1.06	一级1.896，二级0.53	一级1.896，二级1.02
		抬高水位（m）	23	23	一级23，二级50	一级23，二级10	一级23，二级48
		不利影响程度	1	1	5	3	4
	减水河段	长度（km）	12.5	12.5	1.9	4.5	0
		不利影响程度	5	4	2	3	1
陆生生态影响	水库淹没面积（km^2）		1.99	1.99	3.05	2.52	3.01
	枢纽工程征地面积（km^2）		2.02	2.02	3.17	3.69	3.68
	陆生生态影响程度		1	1	4	3	5
水生生态影响	流水河流保留	长度（km）	12.5	12.5	1.9	6.6	2.1
		不利影响程度	2	1	5	3	4
	大坝阻隔	阻隔次数（次）	1	1	2	2	2
		抬高水位（m）	23	23	一级23，二级50	一级23，二级10	一级23，二级48
		不利影响程度	1	1	5	3	4
	水生生态影响程度		2	1	5	3	4
水土流失	土石方开挖量（万m^3）		2048	1152	3549	3144	2894
	水土流失影响程度		2	1	5	4	3

注：数字 1、2、3、4、5 分别代表不利影响由小到大排序。

确定方案二



环境保护目标

1.9.2.2 水生生态

工程所在的金沙江干流河段分布的鱼类主要为产粘沉性卵类群，对产卵环境要求不严苛，库区及坝下河段鱼类产卵场分布比较零散，无鱼类集中产卵场分布。工程河段分布四川省保护鱼类长丝裂腹鱼，列入《中国物种红色名录》的长丝裂腹鱼、黄石爬鮡，长江上游特有鱼类短须裂腹鱼、长丝裂腹鱼、四川裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼、硬刺松潘裸鲤、黄石爬鮡。

1.9.2.3 陆生生态

评价区分布有国家II级重点保护植物云南红景天、匙叶甘松、云南杓兰和菌类松口蘑（松茸），均分布在工程直接影响区外。施工区及淹没区周边分布有核桃大树，具有几十年甚至上百年的树龄，其中5株位于10#公路占地区内、5株位于1#弃渣场占地范围内。

评价区分布有国家和四川省/西藏自治区重点保护脊椎动物39种，其中国家I级重点保护动物5种(胡兀鹫、斑尾榛鸡、雉鹑、林麝、喜马拉雅斑羚)，国家II级重点保护动物27种(山溪鲵、猕猴、藏酋猴、黑熊、小爪水獭、豹猫、水鹿、中华鬣羚、赤狐、狼、高山兀鹫、黑鸢、雀鹰、大鵟、普通鵟、游隼、红隼、藏雪鸡、血雉、藏马鸡、长尾林鸮、三趾啄木鸟、黑啄木鸟、大噪鹛、橙翅噪鹛、红交嘴雀、朱鹀)，四川省省级重点保护物种有5种(伶鼬、矮岩羊、普通鸬鹚、普通燕鸥、白喉针尾雨燕)，西藏自治区I级保护物种有1种(黄鼬)、II级保护物种有1种(赤麻鸭)。大部分珍稀保护动物主要栖息生境远离水库淹没区和施工区。



生态评价因子

1. 物种：分布范围、种群数量、种群结构、行为等
2. 生境：生境面积、生境质量、生境联通度等
3. 生物多样性：物种丰富度、均匀度、优势度
4. 生物群落：物种组成、群落结构
5. 自然景观：景观多样性、完整度

生态环境影响评价工作程序

中国农业大学
China Agricultural University



评价等级

中国农业大学 China Agricultural University

依据建设项目影响区域的**生态敏感性和影响程度**，划分评价等级

等级	标准
一级	涉及**国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境**时。
二级	□ 涉及**自然公园**时，评价等级为二级； □ 涉及**生态保护红线**时，评价等级不低于二级； □ 判断属于**水文要素影响型**且**地表水评价等级不低于二级**的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； □ 判断**地下水水位或土壤影响范围**内分布有**天然林、公益林、湿地**等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； □ 当工程占地规模**大于 20 km^2** 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级。
三级	□ 不符合上述条件为三级评价

评价等级

- 涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级；
- 同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级；
- 矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级；

评价等级

- 线性工程分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级；
- 涉海工程评价等级判定参照 GB/T 19485；

1.6.2 生态环境

昌波水电站不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线。根据地表水评价等级判定，工程属于水文要素影响型且运行期地表水评价等级为一级，生态影响评价等级不低于二级。工程地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林，生态影响评价等级不低于二级。本工程枢纽、施工占地及水库淹没面积 4.00km²。根据《全国生态功能区划》（2015 年修编版），本工程位于生物多样性保护极重要区，工程所在区域对保护生物多样性具有重要意义，根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)，工程陆生生态环境评价等级上调一级，为一级评价。

根据《水电工程环境影响评价规范》(NB/T 10347-2019)，昌波水电站水库面积为1.896km²＜2km²，库区回水 10.4km，坝厂址减水河段 12.5km，受影响河流长度为22.9km＜50km，工程不涉及特殊水生生态敏感区、重要水生生态敏感区，评价等级为二级。本工程为引水式开发，工程拦河闸坝建设明显改变水文情势，评价工作等级上调一级，水生生态评价等级为一级。



评价范围

充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。

以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。

- 涉及占用或穿（跨）越生态敏感区时，应考虑生态敏感区的结构、功能及主要保护对象；
- 矿山开采项目评价范围应涵盖开采区、临时占地区及其影响范围；

评价范围

1. 水利水电项目评价范围应涵盖枢纽工程建筑物、水库淹没、移民安置等永久占地、施工临时占地以及库区坝上、坝下地表地下、水文水质影响河段及区域、受水区、退水影响区、输水沿线影响区等；

2. 线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延 1 km、线路中心线向两侧外延 1 km 为参考评价范围；

3. 陆上机场项目以占地边界外延 3 ~ 5 km 为参考评价范围。

各行业导则规定的评价范围

中国農業大學 China Agricultural University

交通运输	煤炭开采	天然气开采	水利水电类
●公路:按路线中轴线各向外延伸300-500m; ●铁路:为线路两侧各300m: ●水上线路:江河类包括所经汇河段的全河段及其沿江陆地; ●海上线路:主航线向两侧延伸500m: ●场站:机场周际外延5km,码头区周际外延3-5km。	●二、三级项目以界定矿区及其周边5Km范围及有关水域为主; ●一级项目要从生态完整性的角度出发,凡是由于矿产开采直接和间接引发生态影响问题的区域均应进行评价。	●区域性开采项目评价范围: ●一级评价范围为建设项目影响范围并外扩2-3Km(影响区边界涉及敏感区部分外扩3km): ●二级评价范围为建设项目影响范围并外扩2Km; ●三级评价范围为建设项目影响范围并外扩1km	●2、3级项目以库区为主,兼顾上游集水区域和下游水文变化区域的水体和陆地; ●1级项目要对库区、集水区域,水文变化区域(甚至含河口和河口附近海域)进行评价。 ●此外,要对施工期的辅助场地进行评价

1.7.3 生态环境

1.7.3.1 陆生生态

陆生生态评价范围为昌波水库库尾至莫曲汇口下游 2km 河段两岸（包括支流）2387m 高程以下至河流现状水面线间的区域工程施工占地区周围 500m 范围以内区域。评价区面积 224.91km²，海拔范围 2280~4576m。

1.7.3.2 水生生态

水生生态评价范围为昌波水电站库尾至下游旭龙水电站库中全长约 56.6km 河段及区间支流莫曲河。其中昌波水电站库区约 10.1km、昌波水电站坝址~引水式厂房约 12.5km 减水河段、引水式厂房~旭龙水电站库中 34km 河段。



生态环境影响评价的标准

中国農業大學 China Agricultural University

分别采用系统整体评价标准和单因子评价标准

标准来源：

①国家、行业和地方规定的标准

②背景或本底标准

③类比标准

④科学研究已判定的生态效应



生态环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



生态现状调查

中国农业大学 China Agricultural University

法典新要求：要做生态系统结构与功能本底调查

调查方法：收集资料、现场调查、专家和公众咨询

主要包括：

评价范围内的植物区系、植被类型，植物群落结构及演替规律，群落中的关键种、建群种、优势种；动物区系、物种组成及分布特征；生态系统的类型、面积及空间分布；重要物种的分布、生态学特征、种群现状，迁徙物种的主要迁徙路线、迁徙时间，重要生境的分布及现状。

法典新要求：增加生态廊道、栖息地连通性、生态系统服务功能的现状调查。要体现项目所在区域生态系统的累积性本底。

生态现状调查内容

中国农业大学 China Agricultural University

- 水生生态现状调查内容： 评价范围内的重要物种的分布、生态学特征、种群现状以及生境状况；鱼类的组成、种群结构、资源时空分布，产卵场、索饵场、越冬场等重要生境的分布、环境条件以及洄游路线、洄游时间等行为习性

- 收集生态敏感区的相关规划资料、图件、数据，调查评价范围内生态敏感区主要保护对象、功能区划、保护要求等。

- 调查区域存在的主要生态问题，如水土流失、沙漠化、石漠化、盐渍化、生物入侵和污染危害等。



圆明园环评事件中，我校从专业技术角度可以提供哪些支持?

生态环境影响评价工作程序

中国农业大学
China Agricultural University



生态影响分析预测内容

中国农业大学 China Agricultural University

应与现状评价内容相对应， 依据区域生态保护的需要和受影响生态系统的主导生态功能选择评价预测指标。

评价工作范围内涉及的生态系统及其主要生态因子的影响评价。 通过分析影响作用的方式、 范围、 强度和持续时间来判别生态系统受影响的范围、 强度和持续时间； 预测生态系统组成和服务功能的变化趋势，重点关注其中的不利影响、不可逆影响和累积生态影响。

法典新要求：明确要求进行系统性、累积性、区域性评价。

生态影响分析预测内容

◆生态保护目标的影响评价应在明确保护目标的性质、 特点、 法律地位和保护要求的情况下，分析评价项目的影响途径、影响方式和影响程度，预测潜在的后果。

◆预测评价项目对区域现存主要生态问题的影响趋势。

生态影响分析预测方法

常用方法如下：

- 图形叠置法
- 生态机理分析法
- 类比法
- 列表清单法
- 质量指标法
- 景观生态学方法
- 系统分析法
- 生物多样性评价法

生态影响分析预测方法

中国农业大学 China Agricultural University

列表清单法

将拟实施的开发建设活动的影响因素与可能受影响的环境因子分别列在同一张表格的行与列内，逐点进行分析，并逐条阐明影响的性质、强度等，由此分析开发建设活动的生态影响。

应用

- 进行开发建设活动对生态因子的影响分析；
- 进行生态保护措施的筛选；
- 进行物种或栖息地重要性或优先度比选。

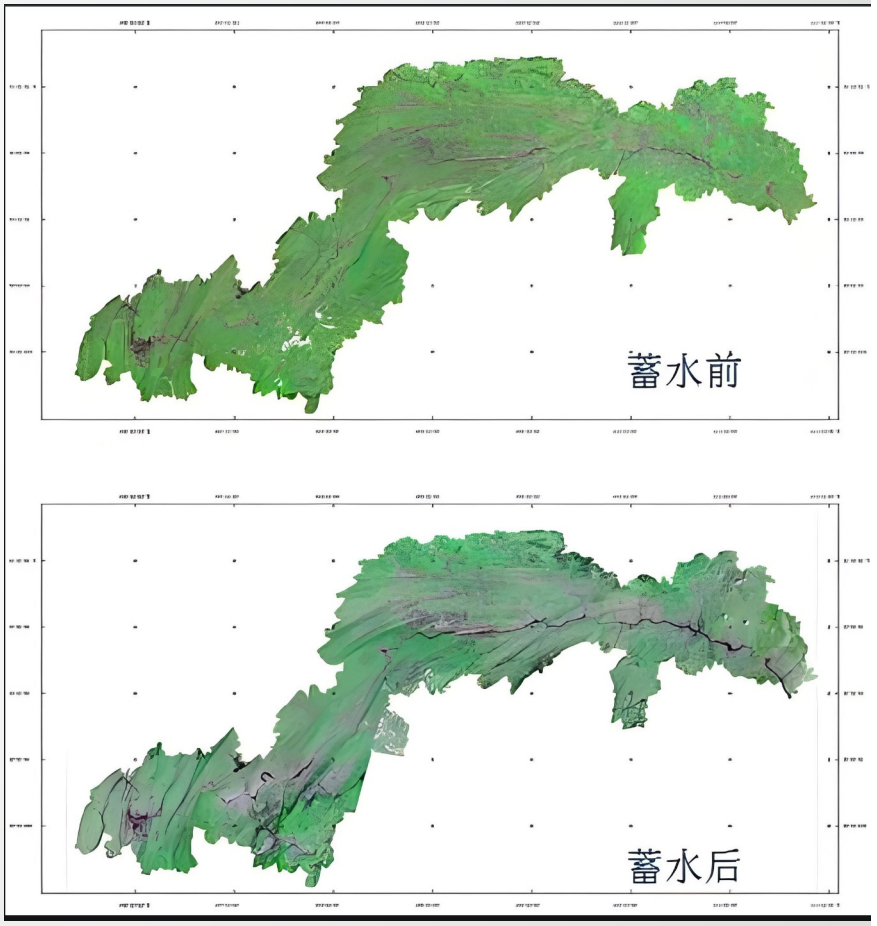
生态影响分析预测方法

叠图法

把两个或更多的生态信息重叠表示在同一张图上，构成复合图， 用以表示生态变化的方向和程度。

两种基本制作手段：

- 指标法
- 3S 叠图法



生态影响分析预测方法

类比法

- 根据已有的开发建设活动（项目、 工程） 对生态系统产生的影响来分析或预测拟进行的开发建设活动（项目、 工程） 可能产生的影响。
- 选择好类比对象（类比项目） 是进行类比分析或预测评价的基础，也是该法成败的关键。

生态影响分析预测方法

中国农业大学 China Agricultural University

景观生态法

空间结构分析

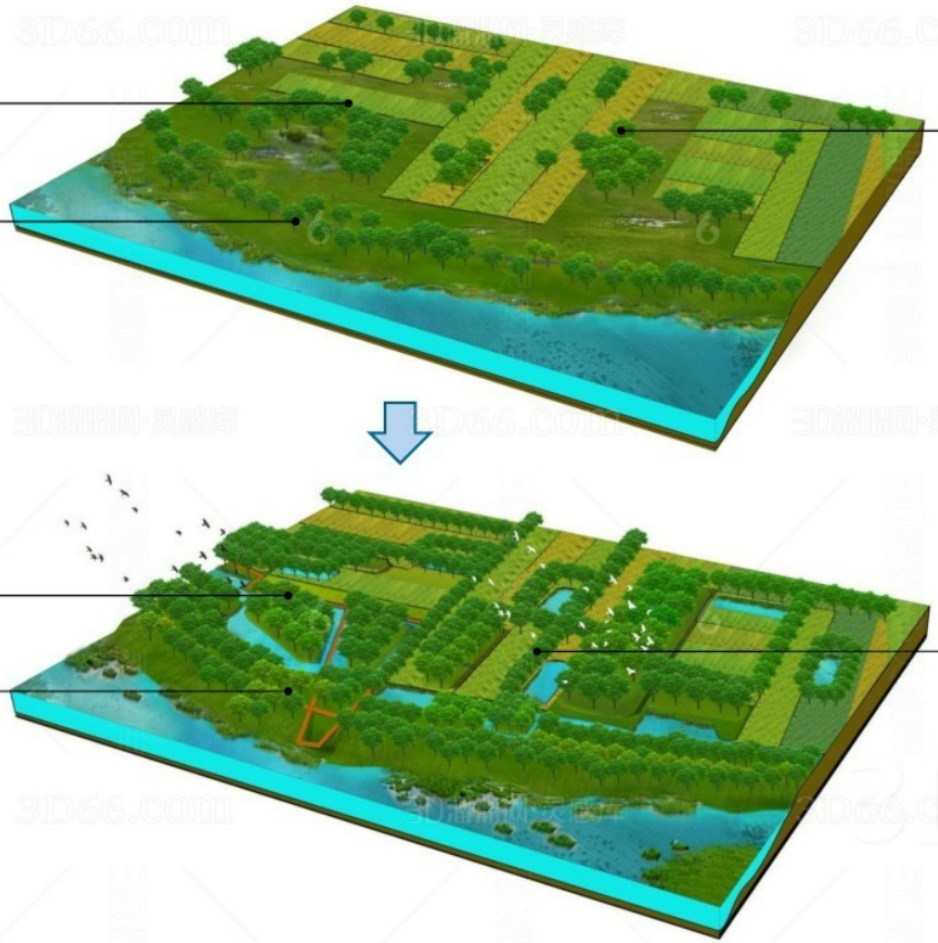
- 模地的确定
- 优势度的计算

功能与稳定性分析

- 生物恢复力分析
- 异质性分析
- 种群源的持久性和可达性分析
- 景观组织的开放性分析

2.5 方案特色四：构建由生态河道+田（水田）+陂塘+林网构成的生态基础设施体系，探索海淀北部地区生态建设的新模式

■ 生态林网构建模式



种类单一的林地
——生境异质性低

单列行道树
——生态效益低

分布散乱的林地
——生态效益低
——生境不连续

种类丰富的树岛
——边缘效应强，生境异质性高

功能多样的林带
——拦截入河污染物
——净化空气

系统的林网
——保持水土
——防风固沙
——生境连续

点击查看图片来源

生态影响分析预测方法

中国農業大學 China Agricultural University

生态机理法

依照生态学原理分析、预测工程生态影响的方法。

- 调查环境背景现状
- 调查植物和动物分布，动物栖息地和迁徙路线
- 根据调查结果进行划分，描述其分布特点、结构特征和演化等级
- 识别珍贵物种
- 根据兴建项目后的环境变化，对照无开发项目条件下动物、植物和生态系统演替趋势，预测动物和植物个体、种群和群落的影响，并预测生态系统演替方向

案例生态环境影响预测

（二）水生生态影响。项目所在河段分布有厚唇裸重唇鱼、青石爬鮡、长丝裂腹鱼等多种珍稀濒危保护及特有鱼类。大坝建设将阻隔库区与坝下鱼类等水生生物交流，水库蓄水淹没干支流5处鱼类“三场”，进一步压缩鱼类等水生生物繁殖生长的适宜环境。库区原有急流生境将转变为缓流生境，鱼类种类组成等可能发生改变，适应缓流和静水生境的鱼类可能成为库区优势种，适应急流生境的鱼类将退缩至库尾或库区支流。电站日调节运行导致的坝下水文情势变化以及低温水下泄等，将对鱼类等水生生物繁殖生长产生不利影响。

（三）陆生生态影响。工程水库淹没及占地范围多为河谷灌丛以及部分川滇高山栎林、山杨林等，工程建设将淹没、占用和破坏部分植被及野生动物栖息地，施工活动可能对野生动物造成惊扰和伤害。水库淹没区域及复建公路涉及四川沙鲁里山国家森林公园一般游憩区。

生态环境影响评价工作程序

中国农业大学
China Agricultural University



生态影响的防护、恢复与补偿原则

中国农业大学 China Agricultural University

- 应按照**避让、减缓、补偿和重建**的逻辑次序提出生态影响防护与恢复的措施；所采取措施的效果**应有利修复和增强区域生态功能**。
- 凡涉及**不可替代、 极具价值、 极敏感、被破坏后很难恢复**的敏感生态保护目标（如特殊生态敏感区、珍稀濒危物种）时，必须提出可靠的避让**措施或生境替代方案**。

生态影响的防护、恢复与补偿原则

中国农业大学 China Agricultural University

- 涉及采取措施后可恢复或修复的生态目标时，也应尽可能提出避让措施；否则，应制定恢复、修复和补偿措施。

- 各项生态保护措施应按项目实施阶段分别提出，并提出实施时限和估算经费。

替代方案

- 项目中的选线、选址替代方案
- 项目的组成和内容替代方案
- 工艺和生产技术的替代方案
- 施工和运营方案的替代方案

替代方案

生态保护措施

评价应对替代方案进行生态可行性论证，优先选择生态影响最小的替代方案，最终选定的方案至少应该是生态保护可行的方案。

法典新要求

中国农业大学 China Agricultural University

增加：运行期监管与跟踪监测。

必须包含一个独立的“生态环境跟踪监测计划”。

明确监测指标（如特定指示物种数量、植被覆盖度、连通性指数）、明确监测点位、明确监测频次（如施工期1次/季，运行期1次/年）、明确责任主体。

“三同时”检查和日常执法，就是根据环评报告里的对策去现场核对。这意味着对策不是静态的，而是“实施-监测-评估-修正”的动态过程。

某风电场环评中提出了“鸟类迁徙期限速+雷达停机”的运行期对策，并设定了“每年开展两次鸟类尸体清理与种群监测”的跟踪计划。

如果两年后发现鸟类撞击率依然很高，后续应该怎么做？

- ❌ 旧思维（开环）：环评审批 ➡ 开工建风机 ➡ 随便看两眼 ➡ 结束。
- ✅ 法典新要求（闭环）：环评审批 ➡ 实施运行期对策 ➡ 跟踪监测拿数据 ➡ 发现问题 ➡ 启动后评价 ➡ 动态追加措施 ➡ 直至达标。



水生生态保护措施体系规划

（1）保护对象

为评价河段分布的所有珍稀、保护、特有鱼类，包括安氏高原鳅、长丝裂腹鱼、短须裂腹鱼、四川裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼、硬刺松潘裸鲤、中华金沙鳅、黄石爬鮡等 8 种。

（2）保护措施体系

根据《金沙江上游水电规划环境影响报告书》及审查意见、《金沙江上游川藏段水电开发环境保护与综合管理体系总体规划》对昌波水电站主体工程鱼类保护措施的要求，遵循水电开发“生态优先、统筹考虑、适度开发、确保底线”的原则，结合昌波水电站评价河段鱼类生物学及生态学特性，提出包括栖息地保护、过鱼设施、增殖放流、生态调度、科学研究、渔政管理、施工期鱼类保护等鱼类保护措施。



表 6.3-1　昌波水电站鱼类保护措施体系一览表

序号	保护措施	昌波水电站采取的措施	保护对象	主要作用
1	栖息地保护	干流 12.5km 减水河段，莫曲河干流 95km 河段作为鱼类栖息地加以保护；开展栖息地保护河段的近自然修复工程，恢复其自然化	河段内长丝裂腹鱼、短须裂腹鱼、黄石爬鮡等 8 种鱼类及其重要生境	通过保护鱼类生境，达到保护鱼类资源的目的
2	过鱼设施	竖缝式鱼道	重点为长丝裂腹鱼和短须裂腹鱼，兼顾青石爬鮡和其他鱼类	减缓大坝阻隔效应，促进种群间的遗传基因交流
3	增殖放流	依托苏洼龙鱼类增殖站完成昌波梯级增殖放流任务	近期：长丝裂腹鱼、短须裂腹鱼、四川裂腹鱼，远期：软刺裸裂尻鱼、硬刺松潘裸鲤、黄石爬鮡	补充鱼类资源量
4	生态调度	在鱼类产卵期 3 月中旬至 4 月、9 月分别进行 2 次、1 次持续 7-10 天的生态调度过程	河段内各种鱼类	保护鱼类生境，保障鱼类资源
6	施工期鱼类保护措施	加强宣传、设置警示牌、建立鱼类及时救护机制等措施	河段内所有鱼类	保护鱼类资源
7	科学研究	栖息地保护设计专项研究、鱼类栖息地保护跟踪监测与效果研究、过鱼对象上溯条件及集群分布观测研究、鱼道优化及适应性管理研究、鱼道长期运行效果监测研究、鱼类增殖放流效果研究、生态调度研究	主要为长丝裂腹鱼、短须裂腹鱼、四川裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼	为提高过鱼效果、生态调度、鱼类繁殖行为及其重要生境水文情势变化提供技术支撑
8	渔政管理	加强地方渔政管理投入和力度，严格执行禁渔期和禁渔区制度，树立标识牌，取缔非法采砂活动	河段内所有鱼类	保护鱼类资源及其重要生境

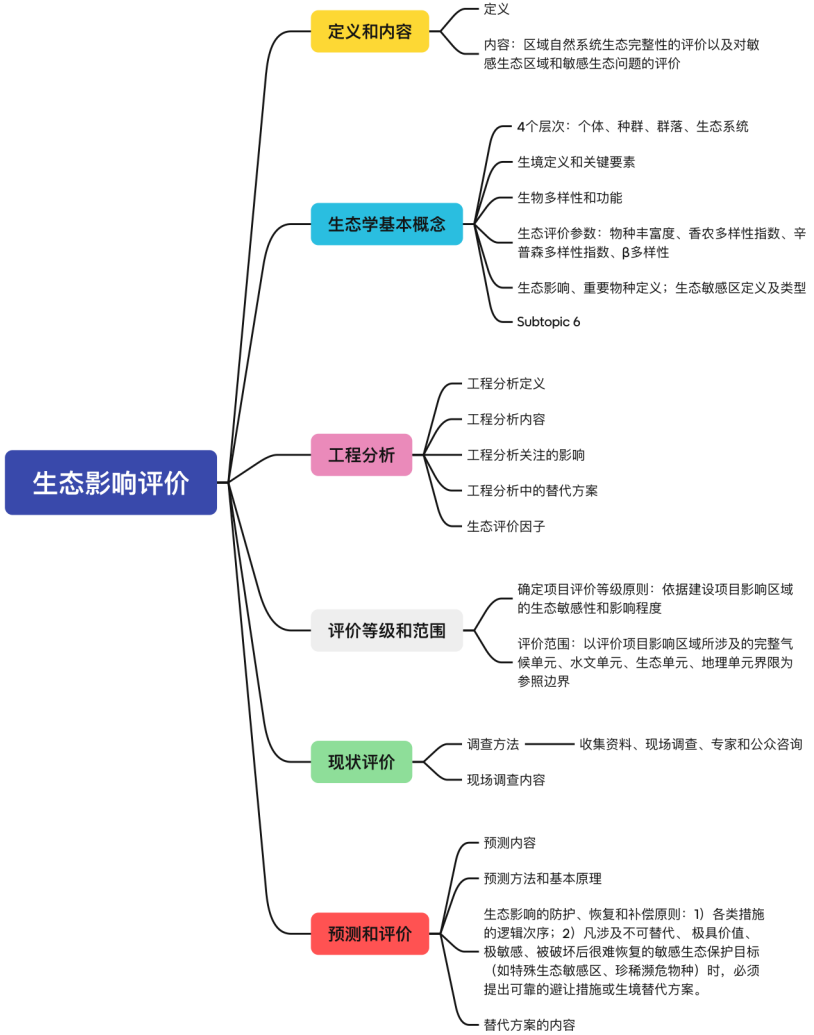


陆生生态保护措施体系规划

11	陆生生态	陆生植物	优化施工布置，加强宣传教育，施工迹地恢复，大核桃树就地保护及异地移栽
12		陆生动物	对施工人员加强宣传教育，妥善处置施工期产生的各类污染物，开展施工期小爪水獭、矮岩羊等野生动物专项观测研究，实施野生动物救治
13		科学研究	昌波水电站影响范围内陆生动物生境适宜性研究



知识图谱



中国农业大学
China Agricultural University

学习要点

1.重点掌握：生态影响评价主要内容；种群、群落、生态系统及生境的概念；生物多样性的概念、层次及评价参数；什么是重要物种；生态敏感区的概念及分类；生态保护红线的概念；工程分析中重点关注的影响；生态评价因子有哪些；评价等级划分为几级；生态影响分析的预测方法和原理；生态影响防护与恢复措施的次序是什么.

学习要点

2.一般理解：生态位的概念；生物多样性的功能；生态影响的概念；什么是极小种群物种；生态环境影响的工程分析与水、大气环境影响工程分析的异同点；工程分析中的替代方案包括哪些；评价范围；调查区域存在的主要环境问题有哪些；生态现状调查方法及主要内容；生态影响分析预测的内容；生态影响的防护、恢复与补偿原则。

学习要点

3.拓宽思考：

1）你家乡所在地区目前主要的生态问题有哪些？你认为应该什么措施进行防护与恢复？

2）一个水电站项目淹没了一片原生原始森林，生态评价提出的补偿措施是在异地造一片人工林。从生态学的角度看，一片人工林能否等价于一片经过千万年演替形成的原生林？生物多样性、土壤种子库、菌根网络这些“看不见的生态资产”能否通过植树来补偿？